

Modelação e Design

14: Diagrama de Classes

Leonor Melo
leonor@isec.pt

1

Diagrama de classes

- Relações entre classes:
 - agregação partilhada
 - agregação composta
 - generalização
- Constraints

Leonor Melo

14 Diagramas de classe

2

2

Agregação

- Relação do tipo "todo-parte"
- Binária
- Assimétrica
- Transitiva
- Pode ser
 - Partilhada
 - Composta

Leonor Melo

14 Diagramas de classe

3

3

Agregação partilhada

- Agregação partilhada
 - Também conhecida por agregação
- Semanticamente não é clara a distinção entre
 - agregação partilhada
 - associação
- Considerada mais forte que a associação denota uma relação de "posse"

Leonor Melo

14 Diagramas de classe

4

4

Agregação partilhada

- O objeto de uma das classes (o todo) "é dono" do objeto da outra classe (a parte)
 - Uma das componentes do todo é a parte
 - A parte pode ser partilhada por vários todos
 - A parte pode existir sem o todo
- em código muitas vezes traduz-se por um atributo que é uma referência para um objeto

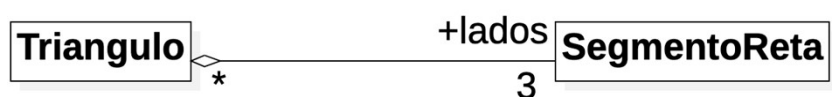
Leonor Melo

14 Diagramas de classe

5

5

Agregação partilhada



- Um triângulo é composto por três lados
- Um segmento de reta pode pertencer a vários triângulos
 - Ou a nenhum

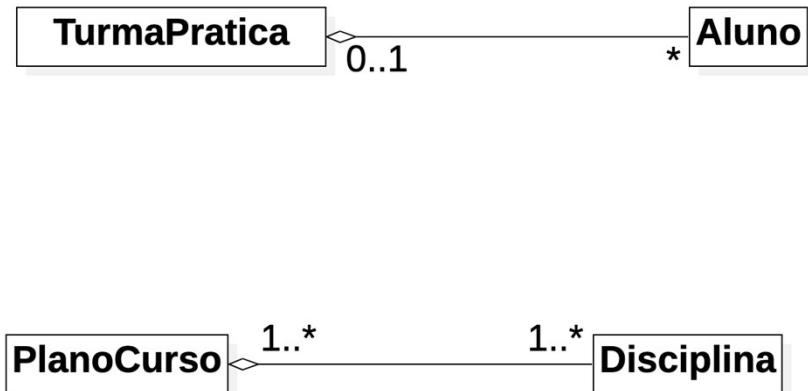
Leonor Melo

14 Diagramas de classe

6

6

Agregação partilhada: outros exemplos



Leonor Melo

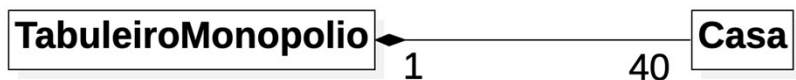
14 Diagramas de classe

7

7

Agregação composta

- Agregação Composta:
 - também conhecida por composição
- Mais forte das agregações
 - Uma das componentes do todo é a parte
 - A parte pertence apenas a um todo
 - A parte não existe sem o todo



Leonor Melo

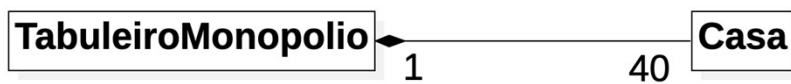
14 Diagramas de classe

8

8

Agregação composta

- Em código muitas vezes traduz-se por um atributo que é um objeto
- Normalmente o todo é quem tem a responsabilidade de criar, destruir, e "propagar" as mensagens à parte



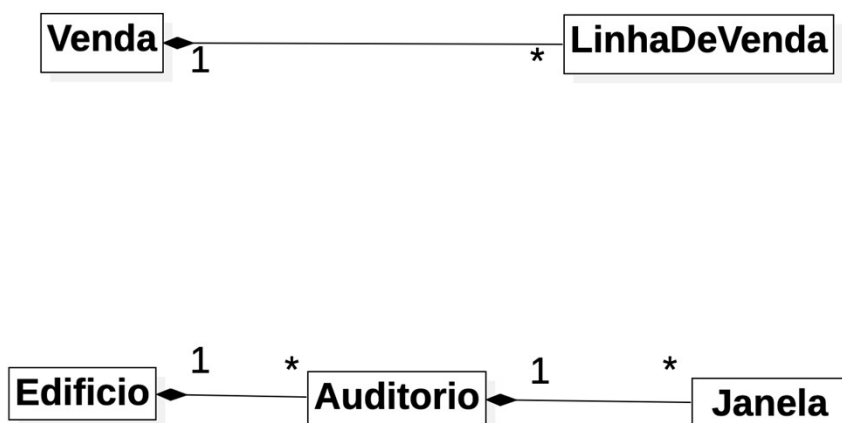
Leonor Melo

14 Diagramas de classe

9

9

Agregação composta outros exemplo



Leonor Melo

14 Diagramas de classe

10

10

Generalização

- Usada para descrever uma classe que é *um tipo* de outra classe
- Uma classe relaciona-se com outra
 - Tendo uma
 - associação,
 - agregação,
 - composição
 - Sendo uma
 - generalização
 - especialização

Leonor Melo

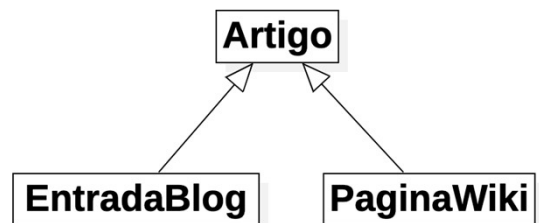
14 Diagramas de classe

11

11

Generalização UML

- Classe mais geral
 - Classe mãe
 - Classe base
 - Superclasse
- Classe mais especializada
 - Classe filha
 - Classe derivada



Leonor Melo

14 Diagramas de classe

12

12

Generalização

- Classe derivada
 - herda
 - Atributos
 - Operações
 - (só pode aceder às que sejam visíveis)
 - Pode acrescentar
 - Atributos
 - Operações
 - que só façam sentido na classe derivada
- Generalização
 - Só faz sentido num sentido

Leonor Melo

14 Diagramas de classe

13

13

Generalização e reutilização

- Generalização
 - Permite reutilização
 - Mas é o acoplamento mais forte
- Design deve favorecer acoplamento fraco
 - Usar generalização
 - se uma classe for uma especialização de outra
 - Não usar generalização
 - apenas para reutilizar algumas partes

Leonor Melo

14 Diagramas de classe

14

14

Generalização múltipla

- Possível de representar em UML
 - Existe casos em que é útil
 - Algumas linguagens permitem
- Potencialmente problemática

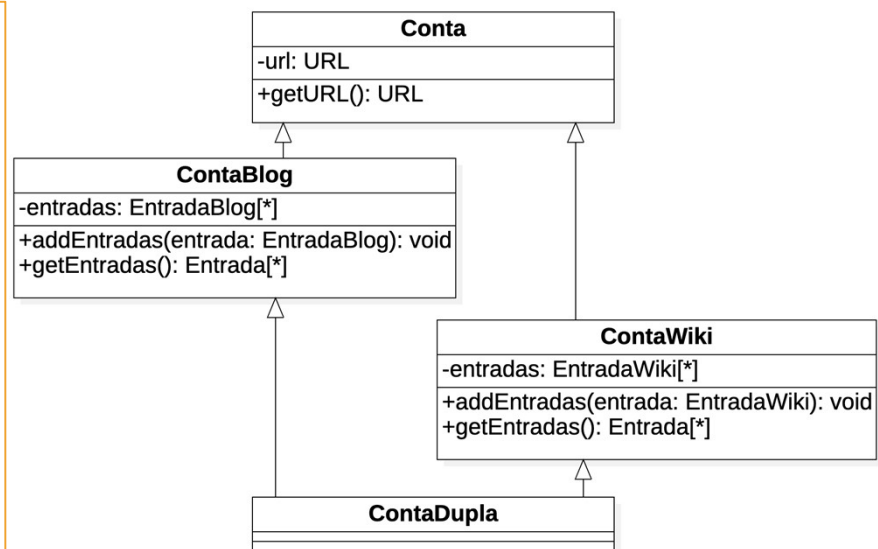
Leonor Melo

14 Diagramas de classe

15

15

Problemas devido a Generalização múltipla?



Leonor Melo

14 Diagramas de classe

16

16

Agregação, Composição ou Generalização ?

- Uma conta do banco tem um histórico de transações
- O animal de estimação tem um dono
- O animal de estimação tem uma cauda
- O animal de estimação é um cão
- O veículo tem 4 rodas (numa oficina de reparações); (num sistema aluguer carros)

Leonor Melo

14 Diagramas de classe

17

17

Constraints (restrições)

- Condição ou restrição num elemento (classe ou associação) UML
- Usado sobretudo em diagramas de classes
- Indicam:
 - Uma condição específica que nunca se pode verificar
 - Que o valor de um atributo se baseia noutro
 - Que uma operação nunca pode deixar a classe num estado irregular
- Podem aplicar-se
 - a apenas um elemento
 - a mais de um elemento

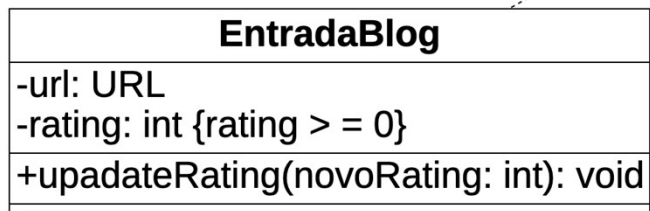
Leonor Melo

14 Diagramas de classe

18

18

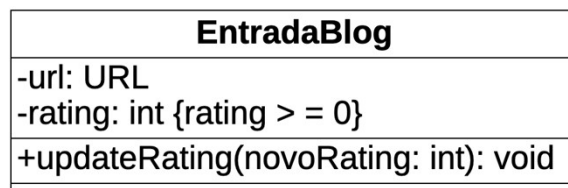
Constraints invariantes



- Invariante
 - Tem de ser sempre verdadeira
 - Aplica-se aos atributos da classe

19

Constraints como pré-condições

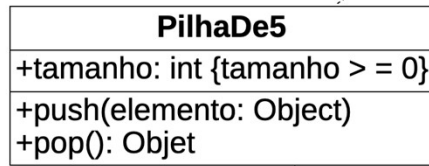


- Pré-condição
 - Verificada antes do método ser executado
 - Aplica-se aos métodos da classe

20

Constraints como pós-condições

push(){post condition: novo tamanho = velho tamanho + 1 }



```

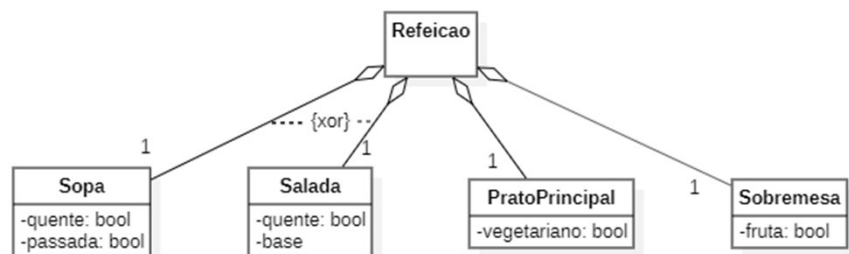
pop(){
post condition: novo tamanho = velho tamanho -1
}
  
```

- Pós-condição
 - Verificada depois do método ser executado
 - Aplica-se aos métodos da classe

21

Constraints sobre agregações

- Uma refeição é composta por
 - sopa ou salada
 - prato principal
 - sobremesa



22